



流星余迹信道建模与仿真分析

夏冰,李琳琳,郑燕山

(火箭军工程大学,陕西 西安 710025)

摘要:为检验流星余迹通信设备及软件在实战化环境中的应用效能,针对流星余迹通信信道规律复杂、实测代价高等问题,建立流星余迹信道仿真模型。通过对典型数学模型的深入研究,以欠密类流星余迹和过密类流星余迹信道模型为基础,融入了欠密类流星簇和多径信道两种特殊类型,按照概率论原理,建立了流星余迹信道混合模型,并结合流星余迹到达间隔模型,利用 C++ 实现了流星余迹信道混合模型的仿真。该模型可生成包含单颗欠密类、单颗过密类、欠密类流星簇和多径信道等多种类型的复杂信道。仿真结果表明,所产生的流星余迹信道特征与实际信道基本相符,验证了该模型的可用性和合理性。

关键词:流星余迹通信;信道建模;欠密类;过密类;混合模型;到达间隔

中图分类号:TP391

文献标识码:A

doi: 10.11959/j.issn.1000-0801.2016206

Modeling and simulation of meteor burst channel

XIA Bing, LI Linlin, ZHENG Yanshan

Rocket Force University of Engineering, Xi'an 710025, China

Abstract: In the test of the actual performance of communication device and software based on meteor burst, a model of meteor burst communication channel was established to solve the complexity of channel and difficulty of measurement. By analyzing the mathematic models of meteor burst channel, single underdense meteor trail channel and single overdense meteor trial channel were modeled as basis. Underdense meteor cluster and multipath channel were proposed to built a hybrid model based on probability principles. Combining with meteor arrival interval model, the simulation of meteor burst channel was realized by C++ programming tool. The simulation result can provide underdense meteor trail, overdense meteor trial, underdense meteor cluster and multipath channel. It indicates that the characteristics of the meteor burst channel model are basically matched with those of real channel. The result verifies usability and justifiability of the model.

Key words: meteor burst communication, channel modeling, underdense meteor trail, overdense meteor trial, hybrid model, arrival interval

1 引言

流星余迹通信是指利用流星余迹对无线电波的反射

作用和散射作用而进行的远距离通信方式^[1]。流星余迹通信具有突发性强、通信距离远、传输速率低等特点^[2],在通信过程中不易被截获,具有极强的隐蔽性,尤其是在核爆

收稿日期:2016-05-25;修回日期:2016-07-15

基金项目:国家高技术研究发展计划(“863”计划)基金资助项目(No.2012AA7010213)

Foundation Item: The National High Technology Research and Development Program of China(863 Program) (No.2012AA7010213)



等复杂电磁环境中仍能保证较好的通信质量,这使其成为最低限度应急通信保障的一种重要手段,在通信领域占有重要地位。

流星余迹通信涉及的物理现象复杂多变,加之无线资源约束、电磁泄漏威胁等影响,使得基于实际信道的远距离通信实验代价较高,需要消耗大量的人力、物力,依托流星余迹的通信实验及训练受到淡化,相关通信设备和通信软件在作战条件下的实际效能也无法得到检验。因此,建立流星余迹信道仿真模型对于开展流星余迹通信研究具有重要意义。

目前国内外对流星余迹信道的仿真研究处于冷淡期,以往的研究中仿真结果也不适用于本文所涉及的背景^[3-8]。例如,参考文献[3,4]在已有理论的基础上建立了流星余迹信道的参数模型,并对流星余迹通信的几项重要指标(如流星余迹平均通信时间、余迹的到达间隔、多径干扰的概率等)做了分析,但所建立的模型并不是实际意义上的信道模型,缺乏系统性;参考文献[5-7]在对流星余迹信道数学模型进行分析的基础上,建立了欠密类和过密类流星余迹信道模型,得出了一些有用的结论,但仿真类型过于单一,而且不能反映流星余迹发生的过程,缺乏完整性;参考文献[8]在分析流星余迹物理特性及其信号传输机制的基础上,采用部分实现与整体综合相结合的设计方法,利用 SPW 实现了流星余迹信道的仿真,但实现过程受软件限制较大,灵活性不够,仿真结果也不便移植应用于其他仿真研究中。

本文基于对流星余迹信道特征分析,在对参考文献[3-8]中涉及的数学模型进行推导优化后,分别得到欠密类和过密类流星余迹的信道模型表达式,并将欠密类流星簇和多径信道融入信道建模的过程中,根据对实际观测数据的统计结果,建立了流星余迹信道混合模型,最后利用程序设计的方法,实现了流星余迹信道混合模型的仿真。

2 流星余迹信道特征和基本模型

流星余迹信道即无线电信号通过流星余迹内部电子进行散射或反射的物理通道。按照流星余迹内平均每米所含有的自由电子数目(电子线密度,单位为 e/m),可将流星余迹分为欠密类流星余迹和过密类流星余迹,其中,电子线密度小于 $10^{14} e/m$ 的流星余迹称为欠密类流星余迹,电子线密度大于 $10^{14} e/m$ 的流星余迹称为过密类流星余迹^[1]。信号经过信道进行传输,通常会产生功率衰减,在流星余

迹信道中,信号功率的衰减情况与流星余迹内电子线密度的变化最为相关,是最能体现信道特征的参数之一^[6]。本文主要通过研究接收信号功率的变化规律来反映流星余迹的信道特征。

2.1 流星余迹信道的基本特征

欠密类流星余迹是由体积较小的流星体与大气层摩擦产生的,该种类型的余迹特征为:电子线密度小;发生过程极短,通常在几百毫秒到 1 s;在形成的开始阶段,信号快速达到峰值,随着余迹不断地扩散膨胀,信号强度逐渐下降,衰减规律大致与指数规律相似。其接收功率波形如图 1 所示^[9],图 1 反映的是在单颗欠密类流星余迹从产生到消逝的过程中,反射信号首先快速达到峰值,然后呈指数规律衰减的特征。

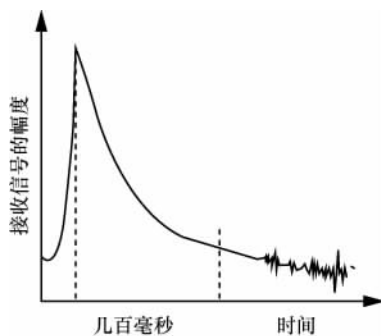


图 1 欠密类流星余迹接收功率曲线

过密类流星余迹是由体积较大的流星体与大气层摩擦产生的,该种类型的余迹特征为:余迹内电子线密度较大;持续时间相对较长,大约在几百毫秒到几秒;在形成的开始阶段,信号突然上升,但由于余迹的扩散膨胀,其等效半径有所增大,接收信号强度在短时间内会呈现上升趋势,并逐渐趋于稳定。随着余迹的继续扩散,电子线密度进一步减小,过密类余迹转化为欠密类余迹,信号强度快速下降。其接收功率波形图如图 2 所示^[9],图 2 反映的是在单颗过密类流星余迹从产生到消逝的过程中,反射信号首先随半径增大而上升,然后以欠密类流星余迹衰减规律进行衰减的特征。

2.2 欠密类流星余迹信道基本模型

目前最常用的欠密类流星余迹信道数学模型^[6]由 Eshleman 等在 20 世纪 50 年代初提出:

$$P_R(t) = P_R(0)e^{-t/\tau} \quad (1)$$

其中, $P_R(t)$ 表示接收信号功率, $P_R(0)$ 表示接收到的余迹反射电波的初始功率, τ 表示接收功率衰减因子, $P_R(0)$ 和 τ

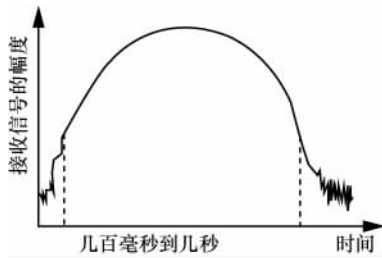


图2 过密类流星余迹接收功率曲线

分别由式(2)和式(3)给出:

$$P_R(0) = \frac{P_T G_T G_R \lambda^3 q^2 r_e^2 \sin^2 \alpha}{16\pi^2 R_T R_R (R_T + R_R) (1 - \cos^2 \beta \sin^2 \phi)} \quad (2)$$

$$\tau = \lambda^2 \sec^2 \phi / 32\pi^2 D \quad (3)$$

将式(2)和式(3)代入式(1)中,则可以得到欠密类流星余迹的接收信号功率如式(4)表示:

$$P_R(t) = \frac{P_T G_T G_R \lambda^3 q^2 r_e^2 \sin^2 \alpha}{16\pi^2 R_T R_R (R_T + R_R) (1 - \cos^2 \beta \sin^2 \phi)} \times \exp\left(-\frac{32\pi^2 D}{\lambda^2 \sec^2 \phi} t\right) \quad (4)$$

其中, P_T 为发送信号功率, G_T 为发送天线增益, G_R 为接收天线增益, λ 为波长, q 为电子线密度, D 为流星柱体的扩散系数, R_T 为发送端到流星余迹平面切点之间的距离, R_R 为接收端到流星余迹平面切点之间的距离, β 为余迹电场矢量和平面之间的夹角, α 为余迹电场矢量与入射波电子矢量之间的夹角, 2ϕ 为入射波与反射波之间的夹角, t 为时间变量, r_e 取常数值 0.885×10^{-14} 。

2.3 过密类流星余迹信道基本模型

对于过密类流星余迹, Hines 和 Forsythe 也提出了接收信号功率的典型数学模型^[7]:

$$P_R(t) = P_R(0) \left[Dt \ln \frac{r_e q \lambda^2 \sec^2 \phi}{4\pi^3 Dt} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

其中, 过密类余迹的接收信号初始功率为:

$$P_R(0) = \frac{P_T G_T G_R \lambda^3 q^2 r_e^2 \sin^2 \alpha}{16\pi^2 R_T R_R (R_T + R_R) (1 - \cos^2 \beta \sin^2 \phi)} \quad (6)$$

根据参考文献[9]的描述, 式(5)中 $\frac{r_e q \lambda^2 \sec^2 \phi}{4\pi^3 D}$ 部分对应

于式(1)中的接收功率衰减因子 τ 。

将式(6)带入式(5)中, 得到:

$$P_R(t) = \frac{P_T G_T G_R \lambda^3 q^2 r_e^2 \sin^2 \alpha}{32\pi^2 R_T R_R (R_T + R_R) (1 - \cos^2 \beta \sin^2 \phi)} \times \left[Dt \ln \frac{r_e q \lambda^2 \sec^2 \phi}{4\pi^3 Dt} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (7)$$

式(7)中参数与式(4)相同, 这里不再赘述。

3 基本模型分析

3.1 欠密类余迹信道模型

3.1.1 假设条件

对于欠密类流星余迹信道的数学模型, 为了得到便于模拟的计算机模型, 首先进行条件假设^[2]:

假设 1: 流星余迹出现在第一菲涅耳区;

假设 2: 仅当入射波与反射波的夹角大约为直角时余迹才提供反射, 即 $2\phi \approx 90^\circ$;

假设 3: 传输过程用水平极化传输, 即 $\alpha = 90^\circ$;

假设 4: 流星的入射方向为各向随机, $\cos \beta$ 的平均值为 $2/\pi$;

假设 5: 天线增益是各向同性的, 即 $G_T G_R = 1$;

假设 6: 假设发送站点到余迹的距离 R_T 与接收站点到余迹的距离 R_R 相等。

3.1.2 模型分析

由假设 1~假设 5, 分别将 α, β, ϕ 的值带入式(3), 令 $\lambda = c/f$, f 为信号频率, 则接收信号初始功率可简化为:

$$P_R(0) = 1.702 \times 10^{-6} \frac{P_T q^2}{R_T R_R (R_T + R_R) \cdot f^3} \quad (8)$$

由假设 6, 可得到如图 3 所示的流星余迹通信链路。

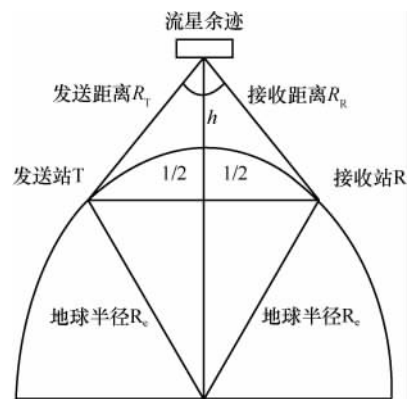


图3 流星余迹通信链路

分析图 3 中的几何关系, 可以得出, 式(8)中 $R_T = R_R = R$ 满足:

$$R = \sqrt{(R_e - R_e \cos(l/2R_e) + h)^2 + R_e^2 \sin^2(l/2R_e)} \quad (9)$$

同时可得:

$$\sec^2 \phi = 1 + \frac{R_e^2 \sin^2(l/2R_e)}{(R_e - R_e \cos(l/2R_e) + h)^2} \quad (10)$$

根据经验式(1), 扩散系数满足 $\lg D = 0.67h - 5.6$, 即:

$$D = 10^{0.067h - 5.6} \quad (11)$$



则欠密类流星余迹接收功率衰减因子可化为:

$$\tau = \frac{c^2 \cdot [1 + (R_e + h)^2 - 2(R_e + h)R_e \cos(l/2R_e)]}{32\pi^2 \cdot 10^{0.067h-5.6} \cdot f^2 \cdot (R_e - R_e \cos(l/2R_e) + h)^2} \quad (12)$$

由式(12)可以看出,欠密类流星余迹接收信号功率与发送功率 P_T 、信号频率 f 、电子线密度 q 、地球半径 R_e 、余迹出现高度 h 以及通信地面距离 l 有关。通常情况下,流星余迹发生高度满足 $h=124-17lgf$,计算过程中高度 h 的单位取km,频率 f 的单位取MHz,这在一定程度上简化了模型的计算。

3.1.3 模型仿真

在上述分析的基础上,通过设置参数值实现信道模型的仿真。参照参考文献[1],仿真参数的取值如下:发送功率1 000 W,信号频率30~60 MHz,电子线密度在欠密类余迹电子线密度范围内,即 $10^{12} \text{ e/m} < q < 10^{14} \text{ e/m}$,地球半径6 400 km,通信地面距离400~1 500 km。最终得到欠密类流星余迹信道的仿真结果如图4所示。

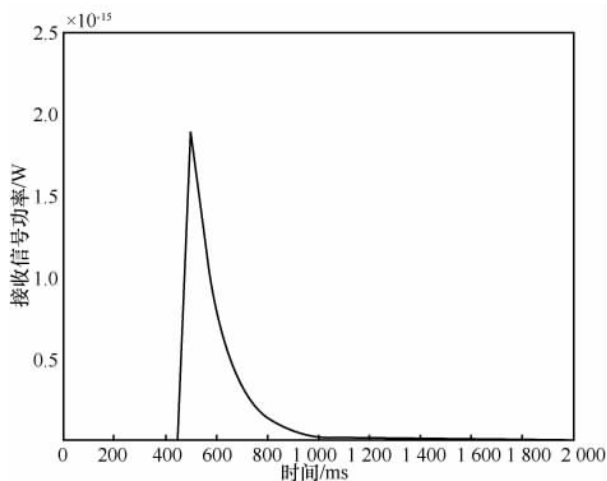


图4 欠密类流星余迹信道仿真

从变化趋势上看,信号在开始阶段快速达到峰值,随着余迹不断扩散,呈指数衰减规律,与图1所示的曲线相吻合,整个过程大约持续几百毫秒,信号峰值也与实测值相近。说明该模型较好地反映了欠密类流星余迹信道的功率衰减特征。

3.2 过密类余迹信道模型

3.2.1 模型分析

按照第3.1节中的假设条件和分析方法,对第2.3节中的模型进行分析,可得过密类流星余迹信道模型的接收信号初始功率 $P_R(0)$ 和衰减因子 τ :

$$P_R(0) = 10.221 \times 10^{14} \frac{P_T q^{\frac{1}{2}}}{R_T R_R (R_T + R_R) \cdot f^3} \quad (13)$$

$$\tau = \frac{c^2 \cdot [1 + (R_e + h)^2 - 2(R_e + h)R_e \cos(l/2R_e)] \cdot r_e}{4\pi^3 \cdot 10^{0.067h-5.6} \cdot f^2 \cdot (R_e - R_e \cos(l/2R_e) + h)^2} \quad (14)$$

可以看出,与欠密类流星余迹一样,过密类流星余迹接收信号功率也与发送功率 P_T 、信号频率 f 、电子线密度 q 、地球半径 R_e 、余迹出现高度 h 以及通信地面距离 l 有关。与欠密类不同的是,其时变部分受电子线密度 q 的影响很大。

3.2.2 模型仿真

与欠密类流星余迹信道仿真方法相同,将电子线密度的范围设定在过密类余迹电子线密度范围内,即 $q > 10^{14} \text{ e/m}$,最终得到过密类流星余迹信道的仿真结果如图5所示。

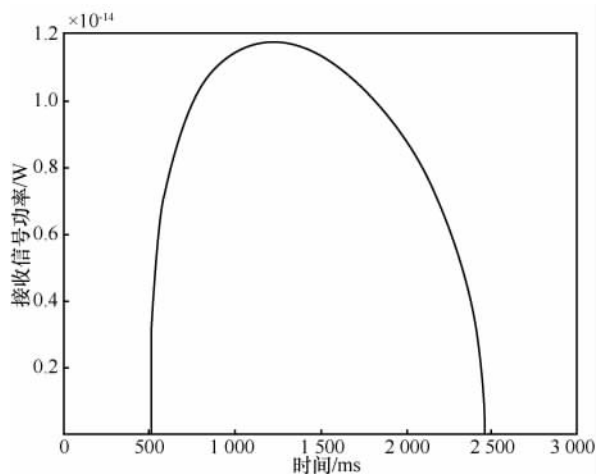


图5 过密类流星余迹信道仿真

从变化趋势上看,信号在开始阶段有短时间的上升过程,趋于稳定后,信号又逐渐衰减,与图2所示的曲线相吻合,整个过程大约持续几秒,信号峰值也与实测值相近,说明该模型同样较好地反映了过密类流星余迹信道的功率衰减特征。

4 基于概率论的混合信道建模

根据实际观测可知,流星余迹在发生的过程中,大部分情况下是以单颗欠密类或单颗过密类余迹的形式出现的,通过上述两种模型即可进行描述。但在特殊情况下,会出现下面两种现象^[9]:多颗欠密类流星余迹连续出现,产生欠密类流星簇信道;电磁波在同一余迹内发生两处以上反射,或者同一区域内出现两个以上可用流星余迹,

从而产生多径信道。由此可见,流星余迹的发生实际上可分为 4 种情况:单颗欠密类、单颗过密类、欠密类流星簇和多径信道。为了模拟真实流星余迹的突发过程,首先对两种特殊情况的信道模型进行分析,然后利用概率分布的相关知识^[10],对信道进行混合建模。

分析欠密类流星簇和多径信道的特征,这两种情况实际上可以等效为单颗欠密类流星余迹连续多次或同时发生,在进行模型处理时,采用将单颗流星进行一定的时延叠加的方法即可实现^[11]。

对于欠密类流星簇,假设有 n 颗欠密类流星连续到达,第 m 颗流星的时延为 Δt_m ,则欠密类流星簇的信道模型可表示为:

$$P_R(t)_N = \sum_{m=1}^n P_R(t - \Delta t_m) \tag{15}$$

对于某欠密类流星余迹多径信道,假设有 n 条路径,第 m 条路径的衰减系数为 K_m ,时延为 Δt_m ,则多径信道可表示为:

$$P_R(t)_M = \sum_{m=1}^n K_m P_R(t - \Delta t_m) \tag{16}$$

其中, $P_R(t)$ 表示单颗欠密类流星余迹信道接收功率。

针对式(1)、式(5)、式(15)和式(16)所表示的 4 类信道模型,对实测数据进行统计分析^[1],得出 4 类信道的发生概率,见表 1。

表 1 流星余迹信道概率

类型	欠密类	过密类	多径	流星簇
发生概率	85%	10%	3%	2%

按照概率分布的方法将 4 类信道模型进行融合,由此可得基于概率分布的流星余迹信道混合模型:

$$P = \begin{cases} 0.85, & P(t) = P_R(0)e^{-t/\tau} \\ 0.1, & P(t) = P_R(0) \left[Dt \ln \frac{r_e q \lambda^2 \sec^2 \varphi}{4\pi^3 Dt} \right]^{\frac{1}{2}} \\ 0.02, & P(t) = \sum_{m=1}^n P_R(t - \Delta t_m) \\ 0.03, & P(t) = \sum_{m=1}^n K_m P_R(t - \Delta t_m) \end{cases} \tag{17}$$

其中, $P_R(t) = P_R(0)e^{-t/\tau}$ 。

上述模型充分考虑了流星余迹突发过程中的各种情况,能够按实际规律生成欠密类流星余迹、过密类流星余迹、欠密类流星簇和多径信道 4 种模型,该模型对流星余迹信道的描述更加符合实际。

5 仿真与分析

5.1 时间控制方法

式(17)模型实际上描述的是单次余迹发生的情况,为了模拟真实流星余迹以不同时间间隔连续到达的过程,在仿真时,需要引入流星余迹突发间隔模型加以控制。

流星余迹出现的时间间隔服从以 T 为参数的指数分布^[12],其中, T 为平均到达间隔。根据概率密度与均匀分布之间的关系,可得到流星余迹到达间隔为:

$$X = -T \ln(1 - A) \tag{18}$$

其中, A 是(0,1)之间均匀分布的随机变量,通常取平均到达间隔 $T = 10$ s。

5.2 仿真方法

根据实际流星余迹通信系统中实验条件和设备参数,本文在仿真时的参数取值见表 2。

通过计算机模拟流星余迹混合信道的过程如下:对于每次流星余迹发生的时机,可依据第 4.1 节中流星余迹到达间隔模型进行控制,在确定流星余迹产生的时刻后,利用表 1 所示的发生概率对单次流星余迹的类型进行判别,每产生一颗可用流星,则依据式(17)给出的模型对接收信号功率衰减过程进行仿真。混合信道的具体仿真流程如图 6 所示。

5.3 结果分析

按照上述方法及流程,利用 C++ 6.0 进行编程实现,最终得到的信道仿真结果如图 7 所示。

图 7 显示的为按照不同流星余迹信道出现概率合成信道的接收信号功率的变化曲线,从图 7 中可以看出,流星余迹大约每隔几秒出现一次,其中多数为欠密类,少数为过密类,且欠密类流星余迹持续时间大约为几百毫秒,过密类流星余迹持续时间在几百毫秒到几秒。图 8 显示的为实际测量流星余迹通信接收信号功率曲线^[1],比较图 7 和图 8 可以看出,通过建模得到的仿真结果在时间、类型、概率等特征上均与实际情况相符,反映了流星余迹信道的特性。

表 2 仿真参数

参数名称	发送功率/W	发送频率/MHz	电子线密度/(e·m ⁻¹)	地球半径/km	通信距离/km
参数值	400~1 000	30~60	10 ¹² < q <10 ¹⁴	6 400	400~1 500

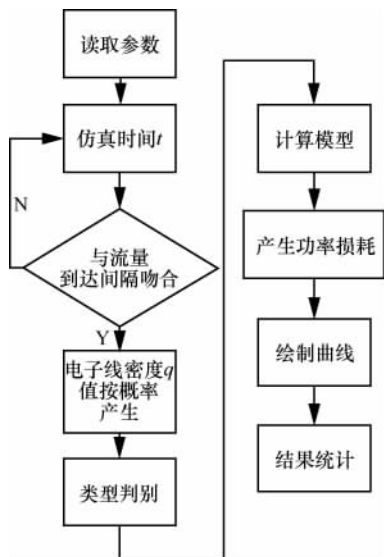


图6 合成信道仿真结果流程

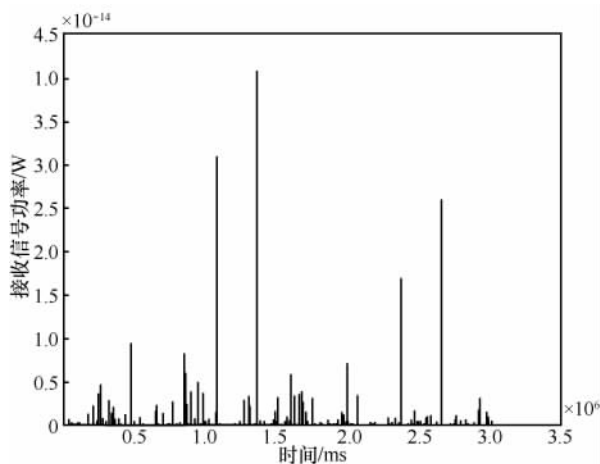


图7 合成信道仿真结果

由于欠密类流星簇信道和多径信道两种特殊情况发生概率较小,为了体现其特征,对合成信道进行了多次仿

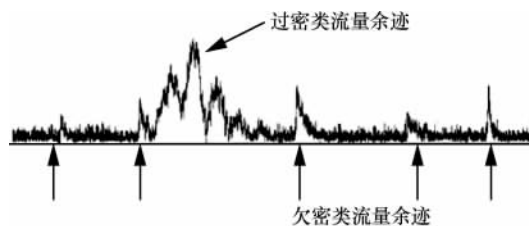


图8 实际测量接收信号功率曲线

真,在出现上述两种情况的仿真结果中,对出现特殊情况的时间段进行截取显示,仿真结果如图9、图10所示。其中,图9为仿真过程中出现的欠密类流星簇信道仿真结果,在短时间内连续出现了多颗欠密类流星,而且在几秒钟内信号功率产生了叠加现象。图10为多径信道仿真结果,同时出现的多个信号在几百毫秒内发生了微小的时延和明显的叠加。这两种情况是对仿真结果的补充,增强了结果的完整性。

6 结束语

本文针对流星余迹通信信道规律复杂、实测代价高等问题,建立了流星余迹信道仿真模型,并对模型进行了仿真分析。主要工作如下:对以往文献涉及的数学模型进行了推导优化和仿真分析,分别得到欠密类和过密类流星余迹信道计算机模型表达式;在对数学模型仿真分析的基础上,充分考虑流星余迹突发过程中的各种情况,将欠密类流星簇和多径信道融入信道建模的过程中,并给出了欠密类流星簇和多径信道的处理方法和模型;根据对实际观测数据统计结果,结合概率论的原理,将4种信道模型融合,建立了流星余迹信道混合模型,该模型对流星余迹信道的描述更加符合实际;利用程序设计的方法,实现了流星余迹信道混合模型的仿真,仿

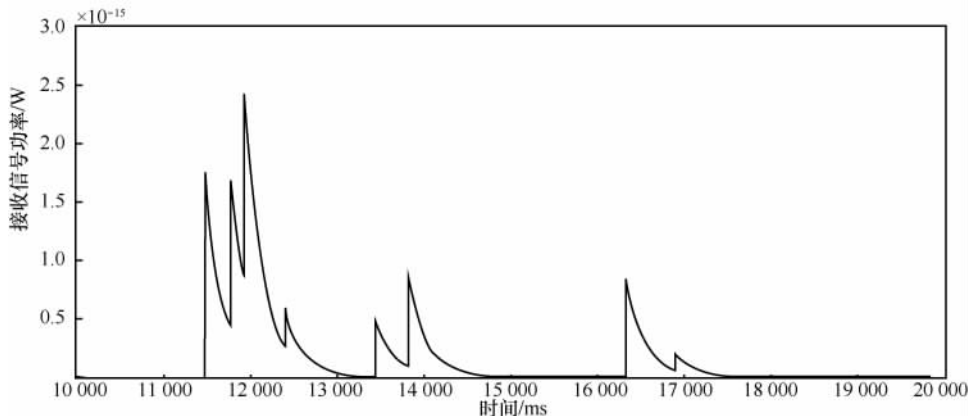


图9 欠密类流星簇信道仿真结果

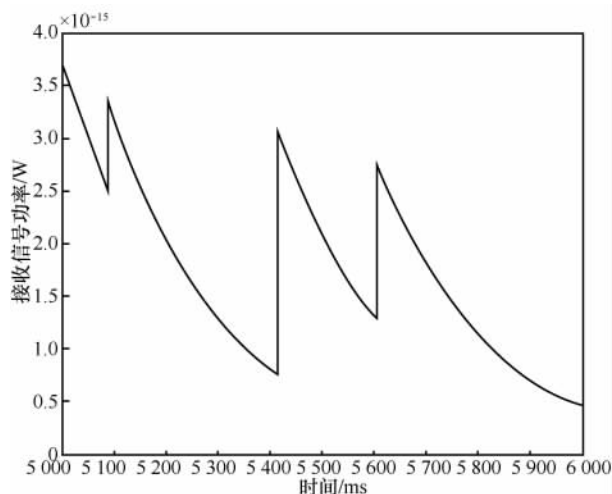


图10 多径信道仿真结果

真结果与实际情况相符,而且该仿真结果还可被进一步应用于流星余迹通信其他方面的仿真研究中,具有良好的可移植性。

下一步工作将是对模型中涉及的参数进行进一步的研究,减少假设条件,从而使模型与实际情况更加符合,另外还要将本文的仿真结果应用于流星余迹通信组网性能的仿真中,为组网性能研究提供模型支撑。

参考文献:

- [1] 李赞,刘增基,沈健.流星余迹通信理论与应用[M].北京:电子工业出版社,2011:24-28.
LI Z, LIU Z J, SHEN J. Meteor trail communication theory and application[M]. Beijing: Electronic Industry Press, 2011: 24-28.
- [2] JOHN D O. An analysis of meteor burst communications for military applications [J]. IEEE Transactions on Communications (S0090-6778), 1980, 28(9): 1591-1601.
- [3] 郑小保, 勒煜, 张国栋, 等. 流星余迹信道统计特性及模型分析[J]. 无线电通信技术, 2013, 39(2):17-20.
ZHENG X B, LE Y, ZHANG G D, et al. Meteor trail channel statistical properties and model analysis [J]. Journal of Radio Communication Technology, 2013, 39(2): 17-20.
- [4] 张金平, 韩娟娟, 金力军. 流星余迹通信信道建模与性能仿真[J]. 无线电通信技术, 2002, 28(5): 41-44.
ZHANG J P, HAN J J, JIN L J, et al. Meteor trail communication channel modeling and performance simulation [J]. Journal of Radio Communication Technology, 2002, 28 (5): 41-44.
- [5] 王栋梁, 秦建存. 流星突发信道的 Matlab 模拟 [J]. 无线电通信技术, 2007, 33(5): 17-19.
WANG D L, QIN J C. Meteor burst channel of Matlab simulation [J]. Journal of Radio Communication Technology,

2007, 33(5): 17-19.

- [6] ESHLEMAN V R, MANNING L A. Radio communication by scattering from meteoric ionization [J]. IRE, 1954 (42): 530-536.
- [7] HINES C O, FORSYTHE P A. The forward scattering of radio waves from over dense meteor trails [J]. Canadian Journal of Physics, 1957, 35(9): 1033-1041.
- [8] 郝本建, 蔡觉平, 李赞, 等. 基于 SPW 的流星余迹信道建模与系统仿真[J]. 系统仿真学报, 2010, 22(7): 1782-1788.
HAN B J, CAI J P, LI Z, et al. Based on SPW meteor trail channel modeling and simulation [J]. Journal of System Simulation, 2010, 22 (7): 1782-1788.
- [9] SCHANKER J Z. Meteor burst communications [M]. Norwood: Artech House Inc., 1990: 24.
- [10] 盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2001: 241-252.
SHENG Z, XIE S Q, PAN C Y. Probability and mathematical statistics[M]. Beijing: Higher Education Press, 2001: 241-252.
- [11] MCKINLEY D W R. Meteor science and engineering [M]. New York: McGraw-Hill, 1961: 14-15.
- [12] 李赞, 陈艳霞, 刁树林, 等. 基于快速信道捕获与系数映射均衡的流星通信接收机[J]. 电子学报, 2005, 33(10): 1729-1733.
LI Z, CHEN Y X, DIAO S L, et al. Coefficient of capture and mapping based on fast channel equalization of meteor communication receiver [J]. Journal of Electronics, 2005, 33(10): 1729-1733.

[作者简介]



夏冰(1991-),男,火箭军工程大学硕士生,主要研究方向为流星余迹通信系统仿真。



李琳琳(1974-),女,博士,火箭军工程大学副教授,主要研究方向为指挥信息系统仿真及效能评估。

郑燕山(1991-),男,火箭军工程大学硕士生,主要研究方向为指挥信息系统作战效能仿真评估。